

附录B • 自采数据质控样例

附录B • 自采数据质控样例（XH-202610 源代码包随附）

- > 用途：佐证自采数据（≥20 人目标）的采集规范性与质控流程。本样例为脱敏模板，
- > 不含任何原始 EEG 数据与个人信息；被试一律以编号标识。

1. 自采范式（OpenBMI-Align v1，冻结）

项	设定
通道	8 通道：FC3, C3, CP3, CZ, CPZ, FC4, C4, CP4（模型输入通道轴顺序，与《技术报告》附录 B 一致，禁止重排）
试次时序	Rest 4s → prep 2s → Cue 1s → MI 4s → ITI 3s
特征窗	3 s / 750 点, hop 100 ms, 逐窗 z-score
类别	左手 MI / 右手 MI / 空闲（Rest）三分类
每被试流程	校验帽检 → 多场次采集（含保留场次）→ 采后 Leave-Next 增量微调 → 门控判定 → 部署在用个人模型（models/current/）

2. 每人采集后 10 分钟质控勾选（模板）

- [] 通道序与帽检记录符合现行配置
- [] 采样率 / 时序为 OpenBMI-Align（Rest4 → prep2 → Cue1 → MI4 → ITI3）
- [] eeg.csv / events.jsonl / manifest.json / run_config 齐全
- [] 对齐检查 PASS（事件标记与范式时序逐试次对账）
- [] 零样本与 Leave-Next 评测数字已登记
- [] 门控判定已落盘（PASS 晋升 / FAIL 强制晋升 + 告警）
- [] 被试进度总表已更新

3. 脱敏样例（单被试 • 化名编号 syj0828）

- > 编号口径与《技术报告》《离线性能验证报告》一致；编号与真实身份的对应表不随作品提交。

项	记录
被试编号	syj0828
场次结构	共 5 个场次，其中末位为保留场次
数据落盘	experiment_game/data/subjects/<被试编号>/sessions/<会话名>/（eeg.csv、events.jsonl、manifest.json）
对齐检查	PASS（逐试次事件标记与 v3_session.yaml 时序一致）
零样本三分类窗级	41.40%
Leave-Next 末档三分类窗级	92.40%（逐轮爬坡曲线见《技术报告》图 15）
试次投票	92.60%；静息试次判对率 94.40%（试次计分 41.5/45）
门控	全部 PASS，在用个人模型（models/current/）已晋升

项	记录
备注	强 MI 适配样例；弱 MI 被试同样走完整流程，按门控策略标记/强制晋升（见《技术报告》个性化适配章节）

4. 隐私声明

- 压缩包内不含 experiment_game/data/ 下的任何真实被试数据；
- 全部被试以化名编号标识，编号与真实身份的对应表不随作品提交；
- 自采已获得被试知情同意。

源代码包随附 · 2026-09-07